3.9 K/s
7:22
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第五章.pdf

第五章　固体废物处理与处置

一、本章导学

本章主要介绍固体废物的概念、来源、分类及危害；固体废物处理与处置的基本技术；固体废物管理的相关原则及固体废物管理体系。

1. 固体废物

固体废物亦称废物，是指在生产建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态（即泥浆状）废弃物质。

固体废物是一个相对性的概念，一个过程的废物，往往可以成为另一过程的原料。所以有人说固体废物是“被错待了的原料”，或是“被放在错误地点的原料”等。

2. 固体废物的来源与分类

固体废物主要来源于人类的生产过程和生活过程的各个环节。

由于固体废物的种类繁多，所以它的分类方法也很多：如按废物的化学性质可分为有机废物和无机废物；按废物的形态可分为固态与半固态（污泥）废物；按废物的危害状况可分为有害废物与一般废物。为便于管理，通常按其来源将其分为工业固体废物、城市生活垃圾、农业固体废物、危险废物等。

3. 固体废物的特点及危害

固体废物有几个显著的特点：首先，固体废物是各种污染物的最终形态，特别是从污染控制设施排出的固体废物，浓集了许多成分，具有呆滞性和不可稀释性，这是固体废物的重要特点之一。其次，在自然条件下，固体废物中的一些有害成分会转入大气、水体和土壤中，参与生态系统的物质循环，因而具有长期潜在的危害性。最后，固体废物的上述两个特点，决定了从其产生到运输、储存、处置及处理的每个环节都要妥善控制，使其不危害生态环境，即具有全过程管理的特点。

固体废物对环境的危害很大，其污染往往是多方面的、多环境要素的。其危害主要表现在：侵占土地、污染土壤、污染水体、污染大气和影响市容环境卫生。

4. 固体废物处理的基本技术

广义地讲，固体废物的处理技术应包括固体废物产源地的管理、分散堆存、收集转移与运输、处理与资源能源回收和最终处置等技术。但平时固体废物的处理技术仅为收运以后的处理技术，它往往与资源回收、废物综合利用联系在一起。根据处理技术的性质，可将固体废物处理技术归为物理处理、化学处理、生物处理、热处理和固化处理。

城市垃圾常用填埋（卫生填埋）、堆肥、焚烧三种方法来处理。

放大　上一页　1/21　下一页

33.1 K/s 7:22
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第五章.pdf

5. 固体废物处理的热处理

固体废物的热处理技术中，最常用的为焚烧技术。焚烧处理即是在高温（800～1 000°C）下，通过燃烧，使固体废物中的可燃成分转化成惰性残渣，同时回收热能，这对于处于能源危机的世界来说无疑是有重要作用的，也是近些年来这项技术在发达国家得以广泛应用的原因。

焚烧处理的优势在于：焚烧产生的热能除了可获取一定的经济效益外，还可使固体废物进一步减容，城市垃圾经燃烧后可减小体积 80%～95%，质量降低 75%～80%，最终产物成为化学性质比较稳定的无害化灰渣；同时可以较彻底地消灭各种病原体，消除腐化源；相比之下，燃烧处理占地面积小，适用范围广，可全天候操作，无地下水污染源等。

焚烧处理存在的不足在于：仍然存在二次污染，燃烧仍然要排出灰渣、废气等，特别是“二噁英”的毒性很大；其次是单位投资和处理运转成本较高；再次，就是要求废物的热值至少大于 5 000 kJ/kg。因此，对经济不发达的国家和地区来说，很难推广使用。

6. 固体废物的填埋处置

填埋处置即利用工程手段将垃圾减容至最小，填埋点的面积也最小，并在每天操作结束后或每隔一定时间都覆以土层，它是一种最终处置方法。也就是为防止对环境造成污染，根据排放的不同环境条件，采取适当而必要的防护措施，达到被处置废物与环境生态系统最大限度的隔绝。它可分为陆地处置与海洋处置。陆地处置有多种方式，而使用最广泛的就是陆地填埋处置方法。

陆地填埋处置固体废物是最终处置中最经济的途径。对不同性质的废物，填埋操作与结构形式有不同要求。一般对城市垃圾与无害化的工业废渣是基于环境卫生角度而填埋，其操作与结构形式称作卫生填埋；而对有毒有害废物的填埋则是基于安全的考虑，因此，这种填埋操作与结构形式称为安全填埋。

现代卫生填埋场主要由防渗系统、封场覆盖系统、渗滤液导排系统以及填埋气体收集利用系统等组成。填埋处置技术的关键是解决选址、工艺设计、渗滤液和废气的处理等问题。

7. 固体废物（城市生活垃圾）堆肥处理

固体废物堆肥处理是在一定温度、湿度条件下，利用微生物使固体废物中的有机物发生生物化学降解，从而形成一种类似腐殖质土壤的物质（肥料）的一种固体废物处理方法，主要适用于城市垃圾处理。

根据处理过程中起作用的微生物对氧气要求的不同，堆肥处理方法有好氧堆肥和厌氧堆肥法两种。

8. 固体废物的管理

固体废物的管理遵循“三化”原则、全过程管理原则和循环经济原则。

“三化”原则是指固体废物的处理目标，也是管理目标，“三化”即减量化、资源化、无害化。固体废物 “减量化” 的基本任务是通过适宜的手段减少和减小固体废物的数量和体积，并尽可能减少危险废物有害成分的种类、降低危险废物有害成分的浓度、减轻或清除其危险特性等，如破碎、压实、垃圾焚烧、垃圾堆肥等工艺可实现固体废物“减量化”。固体废物“资源化”的基本任务是采取工艺措施从固体废物中回收有用的物质和资源，创造经济价值和节约资源，并减少固体废物的产生量，如物质回收、物质转换、能量转换等工艺可实现固体废物“资源化”。固体废物 “无害化”处理 的基本任务是指对已产生又无法或暂时尚不

放大 上一页 2/21 下一页

能综合利用的固体废物，经过物理、化学或生物方法进行对环境无害或低危害的安全处理、处置，达到废物的消毒、解毒或稳定化，以防止并减少固体废物的污染危害，如垃圾焚烧、垃圾填埋、垃圾堆肥等工艺可实现固体废物的“无害化”。

二、例题精析

【例 5-1】什么是工业固体废物？

【答】工业固体废物是指在工业、交通等生产活动中产生的固态、半固态（即泥浆状）废弃物质。工业固体废物主要来自于冶金工业、矿业、石油化工、轻工业、机械电子行业、建筑业以及其他工业部门。

【例 5-2】什么是城市垃圾？

【答】城市垃圾又称为城市固体废物，它是指在城市居民日常生活或者为城市日常生活提供服务的活动中产生的固体废物。城市垃圾主要包括厨余物、废纸、废塑料、废织物、废金属、废玻璃、废陶瓷片、砖瓦渣土、粪便以及废家用电器、庭院垃圾等。

【例 5-3】什么是危险废物？

【答】危险废物是指被列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物，往往具有急性毒性、易燃性、反应性、腐蚀性、浸出性和疾病传染性等。危险废物主要来自于核工业、化学工业、医疗单位和科研单位等。

【例 5-4】什么是赤泥？

【答】赤泥是从铝土矿中提炼氧化铝后排出的工业固体废物，一般含大量氧化铁，呈赤色泥土状。

【例 5-5】与发达国家相比较，简述我国城市垃圾成分的特点。

【答】城市垃圾常用卫生填埋、堆肥、焚烧三种方法来处理。欧美等发达国家多采用卫生填埋和焚烧的方法来处理垃圾，并逐步向焚烧回收热能方向发展。我国目前多采用卫生填埋、堆肥的方法来处理垃圾，只在少数城市采用了焚烧的处理方法，这主要与我国垃圾成分有关。与欧美等发达国家相比，我国垃圾成分有以下几个特点：

（1）无机类物含量高，可燃烧物含量低；

（2）有机类物质中，纸张、橡胶等高热值物质少，即垃圾热值低；

（3）有机类垃圾中以厨房废余料为主体，且垃圾受雨水淋湿严重，故含水率高。

【例 5-6】什么是“3T”原理？

【答】焚烧一般要经历脱水、脱气、起燃、燃烧、熄灭等过程，燃料在炉中起燃与燃烧过程能否达到设计水平，主要取决于三项基本条件：

（1）所需停留时间（time）；

（2）燃料与空气混合的湍流程度（turbulance）；

（3）温度（temperature）。

以上三项基本条件既有独立性，又互相制约，由于每个条件的首个英文字母都是 T，故在燃烧理论中被称为“3T”原理。

【例 5-7】什么是“3R”原则？

【答】处理固体废物要遵循减量（Reduce）、重复利用（Reuse）和回收使用（或循环使

83.9 K/s 7:22
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第五章.pdf

用）（Recycle）原则，由于每个原则的首个英文字母都是 R，故简称“3R”原则。

【例 5-8】什么是渗滤液？

【答】渗滤液是指垃圾填埋后，经过微生物的分解和地表水影响，穿经固体废物并从废物中吸收溶解物和悬浮物的液体，其中含有多种污染成分。

【例 5-9】什么是固体废物的全过程管理？

【答】所谓固体废物的全过程管理是指从固体废物的产生、收集、运输、储存、处理到最终处置的整个过程及各个环节都实行控制管理和开展污染防治。

【例 5-10】什么是循环经济原则？

【答】循环经济是一种以物质闭环流动为特征的经济模式。与传统经济模式（资源-产品-废物）相比，不再单纯追求经济利益为唯一目标，而是借鉴生态管理等方法指导人类的经济活动，形成“资源—产品—废物—资源”的新模式。这种模式强调物质循环、再生和废物产生量最小化原则。遵循 3R 原则，即减量、重复利用和回收使用（循环使用）原则。

三、自测试题

（一）填空题

1. 城市垃圾常用（　　）（　　）和（　　）三种处理方法。
2. 固体废物破碎的基本方法有五种，它们是（　　）（　　）（　　）（　　）和（　　）。
3. 一般，一个完整的燃烧与热能转化产物回收系统，包括废物的（　　）（　　）（　　）（　　）（　　）、排渣、监控测试、能源回收等组成部分。
4. 填埋技术的关键在于（　　）（　　）（　　）和（　　）等问题。
5. 现代卫生填埋场主要由（　　）（　　）（　　）以及（　　）等组成。
6. 常用的卫生填埋方法有（　　）（　　）（　　）（　　）等。
7. 根据处理过程中微生物对氧气要求的不同，堆肥处理法有（　　）和（　　）两种。
8. 固体废物的管理遵循（　　）（　　）和（　　）。
9.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中将固体废物分为（　　）（　　）和（　　）三类。
10. 固体废物对环境的危害主要表现在（　　）（　　）（　　）（　　）和（　　）等方面。

（二）单选题

1. 我国正式通过《中华人民共和国固体废物污染防治法》是在（　）年，至此，我国的固体废物污染防治工作就正式纳入了法制化的轨道。

a. 1990　　b. 1995　　c. 1998　　d. 2000

2. 对危险废物描述正确的是（　）。

a. 危险废物是指被列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物

放大　上一页　4/21　下一页

9.2 K/s 7:22
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第五章.pdf

b. 工业生产活动中产生的对人体和环境有害的固体废物
c. 农业生产活动中产生的对人体和环境有害的固体废物
d. 日常生活活动中产生的对人体和环境有害的固体废物

3.煤矸石一般不含有（　）。
a. 碳质　b. 泥质　c. 橡胶　d. 砂质

4. 以下不属于固体废物物理处理技术的是（　）。
a. 压实　b. 破碎　c. 热解　d. 增稠

5. 固体废物的生物处理技术不包括（　）。
a. 好氧处理　b. 兼性好氧处理　c. 厌氧处理　d. 兼性厌氧处理

6. 以下不属于固化处理所用的固化基材料是（　）。
a. 水泥　b. 泥土　c. 玻璃　d. 石灰

7. 以下属于固化处理方法的是（　）。
a. 卫生填埋法　b. 堆肥法　c. 安全填埋法　d. 焚烧法

8. 以下（　）工艺对实现固体废物的资源化有益。
a. 干燥　b. 破碎　c. 分选　d. 压实

9. 下列对实现固体废物资源化无益的工艺是（　）。
a. 垃圾焚烧　b. 垃圾堆肥　c. 卫生填埋　d. 破碎

10. 下列固体废物的处理工艺中，采用生物处理法的是（　）。
a. 垃圾焚烧　b. 垃圾分选　c. 干燥　d. 垃圾堆肥

11. 下列属于垃圾预处理工艺的是（　）。
a. 垃圾分选　b. 垃圾填埋　c. 垃圾焚烧　d. 垃圾堆肥

12. 有关垃圾焚烧的目的，表述错误的是（　）。
a. 废物的减量化　b. 废物的无害化　c. 消除各类病原体和腐化源　d. 物质回收

13. 关于垃圾填埋场地质水文条件，一般不包括（　）。
a. 土壤性质　b. 地下水埋深　c. 地下水流向　d. 植被情况

14. 在垃圾填埋场气体中，该气体无色、无味、可燃，且有微毒，比空气轻，与空气的质量比约为0.54，该气体是（　）。
a. 硫化氢　b. 氨气　c. 甲烷　d. 二氧化碳

15. 在垃圾填埋场气体中，该气体无色、无味、无毒，比空气重，与空气的质量比约为1.11，该气体是（　）。
a. 硫化氢　b. 氨气　c. 甲烷　d. 二氧化碳

16. 下列关于垃圾填埋场气体的表述，错误的是（　）。
a. 填埋场气体含有甲烷、二氧化碳、氮气、氨气、氧气、硫化氢气体等
b. 填埋场气体主要是有机物被流入填埋场的空气中的氧气氧化后产生的
c. 填埋场气体组分和含量会随着填埋场条件、垃圾特性、压实程度和温度等因素的变化而不同
d. 填埋场气体对周围环境安全存在威胁，必须对此进行有效控制

17. 下列（　）工艺并不能实现固体废物的“资源化”。
a. 物质回收　b. 物质分解　c. 物质转换　d. 能量转换

放大　上一页　5/21　下一页

99 K/s 88 7:22
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第五章.pdf

18. 下列固体废物的处理工艺，不能实现无害化的工艺是（　）。
a. 垃圾焚烧　b. 垃圾堆肥　c. 卫生填埋　d. 破碎
19. 下列属于危险固体废物的是（　）。
a. 废玻璃　b. 废电池　c. 废塑料　d. 废纸
20. 下列（　）工艺不属于好氧堆肥的前处理工艺。
a. 调整 C/N　b. 压实　c. 加菌和酶　d. 调整水分

（三）多选题

1. 固体废物特点包括（　　）。
a. 来源极其广泛　b. 种类极为复杂　c. 可稀释　d. 具有长期潜在危害性
2. 下列固体废物中，属于工业固体废物的有（　　）。
a. 煤渣　b. 废旧电视机　c. 煤矸石　d. 赤泥
3. 下列固体废物中，属于城市固体废物的有（　　）。
a. 砖瓦渣土　b. 尾矿　c. 废陶瓷片　d. 厨余物
4. 下列关于固体废物概念的表述，正确的有（　　）。
a. 固体废物主要通过污染水体、空气和土壤对环境造成不良影响
b. 固体废物是人类在生产建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质
c. 固体废物是在某一时间或某一地点难以被利用的“废物”，但在另一时间或另一地点往往就变成了有价值的“资源”
d. 固体废物与废水、废气一样，在污染物的扩散上具有相同的特征
5. 危险废物的特性有（　　）。
a. 易燃　b. 有毒　c. 有较强化学反应性　d. 腐蚀性
6. 煤矸石的回收利用途径有（　　）。
a. 回收煤炭和黄铁矿　b. 和煤混合燃烧发电
c. 制造建筑材料　d. 提取化工产品
7. 以下属于固体废物化学处理技术的有（　　）。
a. 氧化　b. 萃取　c. 中和　d. 脱水
8. 以下属于固体废物热处理技术的有（　　）。
a. 湿式氧化　b. 焚烧　c. 干燥　d. 烧结
9. 城市垃圾常用的处理方法有（　　）。
a. 卫生填埋法　b. 安全填埋法　c. 堆肥法　d. 焚烧法
10. 关于固体废物的破碎技术，描述正确的有（　　）。
a. 可提高焚烧、热解等作业的稳定性和热效率
b. 可提高压实密度和均匀性
c. 可减少臭味、防止鼠类繁殖、破坏蚊蝇滋生条件
d. 有利于垃圾运输、物料回收
11. 燃料在燃烧炉中起燃与燃烧过程能否达到设计水平，取决条件包括（　　）。
a. 所需停留时间　b. 燃料与空气混合的湍流程度　c. 温度　d. 湿度

放大　上一页　6/21　下一页

100 K/s 7:22
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第五章.pdf

12. 城市垃圾进入燃烧系统的必要技术条件包括（　　）。
a. 不可燃成分低　b. 粒度小而均匀　c. 含水率低　d. 不含有毒有害物质
13. 垃圾填埋场气体中占绝对优势的气体是（　　）。
a. 硫化氢　b. 二氧化碳　c. 甲烷　d. 氨气
14. 垃圾渗滤液一般来源于（　　）。
a. 固体废物生物降解的产物　b. 降雨　c. 地面径流　d. 地下水涌出
15. 固体废物的处理目标和管理目标有（　　）。
a. 减量化　b. 无害化　c. 资源化　d. 再利用化
16. 下列固体废物的处理工艺，能够实现减量化的有（　　）。
a. 压实　b. 破碎　c. 垃圾焚烧　d. 垃圾堆肥
17. 常见的固体废物预处理工艺主要有（　　）。
a. 压实　b. 破碎　c. 分选　d. 脱水和干燥
18. 影响好氧堆肥效果的主要因素包括（　　）。
a. pH　b. C/N　c. P/N　d. 温度
19. 固体废物按照其化学性质可分为（　　）。
a. 有机废物　b. 有害废物　c. 无机废物　d. 无害废物
20. 危险废物主要来自于核工业、化学工业、医疗单位和某些科研单位等，具有（　　）等特性。
a. 易燃性　b. 腐蚀性　c. 疾病传染性　d. 急性毒性

（四）判断题

1. 李同学在大学期间购买了大量的书籍和学习资料，当他大学毕业后，这些书籍和资料就成了废物。（　）
2. 尾矿一般是以浆状从选矿厂排出，其中含有大量固体微粒和有毒物质，排入环境会污染地表水和地下水。（　）
3. 固体废物的化学处理技术对含有多种污染成分的废物处理效果明显。（　）
4. 固体废物的固化处理方法主要针对有害废物和放射性废物。（　）
5. 压实技术可有效减小固体废物体积，增大废物容重，便于废物运输和管理，一般压强越大，废物容重越大，体积越小。（　）
6. 一般城市垃圾与无害化的工业废渣是基于安全角度而填埋，其操作与结构形式称作安全填埋。（　）
7. 破碎、压实可以实现固体废物的“减量化”，而垃圾焚烧和垃圾堆肥工艺不能实现固体废物的“减量化”。（　）
8. 固体废物的资源化处理是固体废物污染控制的末端环节，是解决固体废物的最终手段。（　）
9. 固体废物焚烧处理时，通入过量空气有利于增强废物与空气混合的湍流程度，从而使燃烧愈加完善，使停留时间相应缩短。（　）
10. 一般来讲，一个完整的燃烧与热能转化产物回收系统包括废物的储存、预处理、进料系统、燃烧室、排渣、监控测试、能源回收等组成部分。（　）

放大　上一页　7/21　下一页

92.1 K/s 88 7:23
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第五章.pdf

11. 好氧堆肥一般由前处理、主发酵、后发酵、后处理、储藏等工序组成。（ ）

12. 好氧堆肥又称高温堆肥，一般来讲，温度越高，处理效果越好。（ ）

13. 好氧堆肥是在通气条件下，借助好氧微生物使有机物得到降解的一种处理方法，因此，垃圾中的有机物含量越高越有利于微生物的好氧降解。（ ）

14. 化学处理是通过高温破坏和改变固体废物的组成和结构，从而使其达到减量化、无害化和综合利用的目的，主要工艺有焚烧、热解等。（ ）

15. 循环经济是一种以物质闭环流动为特征的经济模式，即“资源—产品—废物—资源”模式，这种模式强调物质循环、再生和废物产生量最小化原则。（ ）

16. 卫生填埋的降解速度快，投资和运营费用少，管理简单，同时不受气候条件、垃圾成分和填埋高度限制，是目前世界上应用最广泛的垃圾处理工艺。（ ）

17. 垃圾的压实密度是指由机械将垃圾挤压成紧固状态时的垃圾密度，单位是 m^3/kg。（ ）

18. 填埋场气体会影响地下水水质，溶于水中的二氧化碳，有可能会增加地下水的硬度和矿物质成分。（ ）

19. 生活垃圾中本身含有微量的二噁英，但在高温燃烧时会完全分解，不会排放到大气中。（ ）

20. 固体废物的有效管理是控制固体废物污染的有效途径。固体废物的管理遵循“三化”原则、全过程管理原则和循环经济原则。（ ）

（五）简答题

1. 试比较卫生填埋、堆肥、燃烧三种方法处理城市生活垃圾的优缺点。
2. 对固体废物进行分选的依据是什么？
3. 固体废物的处理原则与目标是什么？
4. 试述固体废物资源化的意义及前景。

四、参考答案

（一）填空题参考答案

1. 卫生填埋　堆肥　焚烧
2. 压碎　劈碎　折断　磨碎　击碎
3. 贮存　预处理　进料系统　燃烧室　废气排放与污染控制
4. 选址　工艺设计　渗滤液　废气处理
5. 防渗系统　封场覆盖系统　渗滤液导排系统　填埋气体收集利用系统
6. 沟槽法　地面法　斜坡法　谷地法
7. 好氧堆肥　厌氧堆肥
8. “三化”原则　全过程管理原则　循环经济原则
9. 工业固体废物　城市垃圾　危险废物
10. 侵占土地　污染土壤　污染水体　污染大气　影响市容环境

放大 上一页 8/21 下一页

6.2 K/s 88 7:23
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第五章.pdf

（二）单选题参考答案

1. b	2. a	3. c	4. c	5. b
6. b	7.c	8.c	9.d	10.d
11. a	12. d	13. d	14. c	15. d
16. b	17.b	18.d	19.b	20.b

（三）多选题参考答案

1. abd	2. acd	3. acd	4. abc	5. abcd
6. abcd	7. ac	8. abd	9. acd	10. abcd
11. abc	12. abcd	13. bc	14. abcd	15. abc
16. abcd	17. abcd	18. abcd	19. ac	20. abcd

（四）判断题参考答案

1. ×	2. √	3. ×	4. √	5. ×
6. ×	7. ×	8. √	9. ×	10. ×
11. √	12. ×	13. ×	14. ×	15. √
16. ×	17. ×	18. √	19. ×	20. √

（五）简答题参考答案

1. 卫生填埋的优势在于：工艺简单、成本低，可有效隔离污染物，填埋场的操作灵活性较大，适用范围广，填埋完毕后的土地还可重新用作停车场、游乐场、高尔夫球场等场所。

卫生填埋的不足之处在于：会产生渗滤液，易燃易爆或有毒、带有臭味的气体，因而导致填埋场最终产物的化学成分复杂，不能消灭各类病原体，且占地大，易造成地下水污染。

堆肥分为好氧堆肥和厌氧堆肥两种。通常所说的堆肥处理一般都指好氧堆肥，因为厌氧堆肥时，厌氧微生物对有机物的分解速度缓慢，处理效率低，易产生难闻的恶臭，且工艺条件较难控制。

好氧堆肥的优势在于：堆肥温度高、基质分解较彻底、堆肥周期短、异味小、可大规模采用机械处理，并能有效防治二次污染。

好氧堆肥的不足之处在于：工序复杂，储量设备大，且要求高，堆肥质量的好坏所受影响因素较多。

焚烧处理的优势在于：焚烧产生的热能除了可被回收利用外，还可使固体废物进一步减容，最终产物成为化学性质比较稳定的无害化灰渣；同时可以较彻底地消灭各种病原体，消除腐化源，因而焚烧可以同时实现固体废物的资源化、减量化和无害化；相比之下，燃烧处理占地面积小，适用范围广，可全天候操作，无地下水污染源等。

焚烧处理存在的不足在于：仍然存在二次污染，燃烧仍然要排出灰渣、废气等，特别是“二噁英”的毒性很大；其次是单位投资和处理运转成本较高；再次，就是要求废物的热值至少大于 5 000 kJ/kg。因此，对经济不发达的国家和地区来说，很难推广使用。

2. 分选是指采用适当的技术将可回收利用的废物组分或不利于后续处理工艺要求的废物组分从固体废物中分离出来的方法。

放大 上一页 9/21 下一页

分选常用的方法有筛选、重力分选、磁选、静电分选、手选等，一般依据废物的性质，如颗粒粒度、密度、磁性、、电性、外形等进行具体选用。

3. 固体废物的处理通常是指通过一定的技术手段，把固体废物转化为适于运输、储存、利用或处置的过程。而固体废物的处置则是对当前技术条件下无法利用和处理的固体废物采取一定的技术手段，让其无害化的形式或状态长期存在于环境中，它其实是对固体废物进行的一种广义处理。

按照处理的目的，固体废物处理可分为预处理、资源化处理和最终处置。其中预处理又有前处理和后处理之分。前处理是对固体废物利用前的预处理，目的是使固体废物减容或单体分离，以便运输或资源化处理，主要包括压实、破碎、分选、干燥等工艺过程；后处理是对没有利用价值的固体废物或资源化处理后的残余固体废物或有害废物进行最终处置前的一种预处理，其目的是使废物减容或压成块状或稳定化，以利于运输、储存或利于焚烧、填埋等最终处置，主要包括压实、破碎、固化等工艺过程。因此，固体废物处理即是前处理-资源化处理-后处理-最终处置的过程。

4. 随着人类社会的发展，自然资源不断被消耗，同时，被排放的废弃物又不断增加，自然资源短缺和废物污染环境的双重因素威胁着人类的生存与发展。

在被排放的固体废物中，有些本身就是某行业生产中可直接利用的原材料，大多数经过某些技术环节处理，可回收多种有用资源。因此，实施固体废物资源化不仅可减轻环境污染问题，而且可以节省资源，在经济上具有重要意义。

世界各国的废物资源化实践表明，从固体废物中回收有用物资和能源的潜力相当大，固体废物像一个“沉睡的巨人”，而不同国家的固体废物，特别是城市垃圾，在性质与成分上存在着显著差异，必须根据各国国情来评价，进一步决定实施资源化的技术。